



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ejemplo	3
1	Resolver ecuaciones de segundo grado	5
2	¿Qué es la integración por partes?	7
3	Uso de los recursos	9
4	Ejemplo 1 — resolver una integral paso a paso	11
5	Ejemplo 2 — usar <code>kira</code> para manipular expresiones simbólicas	13
6	Ejemplo 3 — usar <code>fire</code> para reducción de integrales	15
7	Notas sobre reproducibilidad	17
8	Enlaces y lectura adicional	19
II	Información	21
9	Acerca de	23
9.1	Cómo está hecho este libro	23
9.2	Sobre los autores	23
10	Créditos y licencias	25
10.1	Créditos del proyecto	25
10.2	Agradecimientos	25
10.3	Licencia del libro	25
10.4	Recursos externos	25
10.5	Código y herramientas	26
11	Cómo citar	27
11.1	Cita textual	27
11.2	BibTeX	27
11.3	DOI	27
12	Bibliografía	29

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar y licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Ejemplo

RESOLVER ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

En este capítulo de ejemplo veremos cómo resolver ecuaciones cuadráticas de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

y aplicaremos la fórmula general. Suponiendo $a \neq 0$, las soluciones son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo rápido:

- Para $x^2 - 3x + 2 = 0$ tenemos $a = 1, b = -3, c = 2 \rightarrow x = 1$ o $x = 2$.

Pequeña explicación paso a paso y enlaces a recursos.

(Traducción en inglés disponible en la versión en inglés del libro.)

¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN POR PARTES?

La integración por partes (IBP) es una técnica para calcular integrales de la forma $\int u \, dv$, basada en la regla del producto para derivadas. La fórmula es:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Se elige u y dv de modo que la integral $\int v \, du$ sea más sencilla.

USO DE LOS RECURSOS

En la carpeta `recursos` tienes varios PDFs con ejemplos y documentación. En particular usamos:

- `recursos/IBP.pdf` — teoría y ejemplos clásicos de IBP.
- `recursos/Kira2.pdf`, `recursos/Kira3.pdf` — manuales de `kira`.
- `recursos/FIRE5.pdf`, `recursos/FIRE6.pdf` — manuales de `fire`.

Incluimos a continuación ejemplos prácticos de cómo usar `kira` y `fire` para automatizar pasos relacionados con IBP (reducción de integrales, manipulación simbólica y simplificación).

EJEMPLO 1 — RESOLVER UNA INTEGRAL PASO A PASO

Queremos calcular $\int x e^x dx$.

1. Elegimos $u = x$, $dv = e^x dx$. Entonces $du = dx$, $v = e^x$.
2. Aplicando la fórmula: $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$.

EJEMPLO 2 — USAR KIRA PARA MANIPULAR EXPRESIONES SIMBÓLICAS

Supongamos que `kira` es una herramienta de línea de comandos que puede simplificar expresiones y aplicar reglas de integración por partes automatizadas.

Comandos de ejemplo (suponiendo que `kira` acepta entrada en formato LaTeX o expresión simbólica):

```
# Simplificar y aplicar IBP automáticamente a la expresión
kira --input "integrate(x*exp(x), x)" --method ibp --output result.txt
# Mostrar resultado
cat result.txt
```

Salida esperada (ejemplo):

```
x*e^x - e^x + C
```

Nota: consulta `recursos/Kira2.pdf` y `recursos/Kira3.pdf` para opciones avanzadas de `kira`, flags y formatos de entrada.

EJEMPLO 3 — USAR FIRE PARA REDUCCIÓN DE INTEGRALES

`fire` es otra herramienta que permite reducir integrales paramétricas o integrar familias de funciones mediante reglas simbólicas y bases de integrales maestras.

Comando de ejemplo:

```
# Reducir una familia de integrales dependientes de un parámetro
fire --integral "I(a) = integrate(x^a * exp(x), x)" --reduce --param a --output fire_
↳ result.txt
cat fire_result.txt
```

`fire` puede generar relaciones entre integrales y aplicar transformaciones que facilitan la aplicación de IBP repetida. Consulta [recursos/FIRE5.pdf](#) y [recursos/FIRE6.pdf](#) para sintaxis completa y ejemplos avanzados.

NOTAS SOBRE REPRODUCIBILIDAD

- Los PDFs originales utilizados como referencia están en la carpeta `recursos/`. Asegúrate de que quienes lean el libro localmente tengan acceso a esos PDFs (no están versionados por diseño).
- Si prefieres incluir extractos concretos en el libro, podemos extraer fragmentos y convertirlos a Markdown, respetando licencias.

ENLACES Y LECTURA ADICIONAL

- Teoría IBP: [recursos/IBP.pdf](#)
 - Manuales kira: [recursos/Kira2.pdf](#), [recursos/Kira3.pdf](#)
 - Manuales fire: [recursos/FIRE5.pdf](#), [recursos/FIRE6.pdf](#)
-

Part II

Información

ACERCA DE

Puedes citar este libro como:

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

También puedes citar páginas concretas del libro como:

<Título de la página>. En Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

Como este libro seguirá evolucionando, se recomienda citar también el repositorio fuente cuando sea importante fijar el contexto exacto del contenido utilizado.

9.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML usando herramientas del ecosistema [TeachBooks](#) y [Jupyter Book](#).

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

9.2 Sobre los autores

9.2.1 Autores

- Álvaro Lozano Murciego
- André Sales Mendes

9.2.2 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL)

CRÉDITOS Y LICENCIAS

10.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

10.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

10.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

10.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

10.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CÓMO CITAR

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera:

11.1 Cita textual

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. Disponible en: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

11.2 BibTeX

```
@book{elaboracion_libros_ia_2026,  
  author = {Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas},  
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de  
↳Inteligencia Artificial},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  url = {https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}  
}
```

11.3 DOI

(Pendiente de asignación en Zenodo)

BIBLIOGRAFÍA